JISER — Le pont entre le contribuable et l'administration fiscale

Note de synthèse · Hackathon national IA & Finances publiques 2026 · Défi principal T3 (contrôles et analyses a posteriori de la conformité), avec T9, T14 et T20

1. Le défi choisi

Quand l'administration notifie un redressement, l'entreprise dispose de 30 jours pour répondre (art. 43 et 44 du CDPF), faute de quoi la taxation est établie d'office (art. 47). La notification est technique : la PME comprend mal ce qui lui est reproché et répond tard ou mal. Côté administration, les dossiers s'accumulent en conciliation puis au tribunal, certains redressements tombent pour vice de procédure ou défaut de motivation, et aucun outil n'aide à prioriser le stock. Or les dossiers de conciliation non clôturés sont autant de recettes non recouvrées, et la loi de finances 2025 encourage la réconciliation avec les contribuables. JISER traite ce contentieux des deux côtés à la fois.

2. La solution

- **Espace entreprise et conseil** : dépôt de la notification (PDF ou photo), explication chef par chef en français ou en tounsi, contestabilité (solide / discutable / contestable), vices de procédure, articles de loi cités, pièces à réunir, compte à rebours, assistant fiscal et brouillon de réponse (art. 44).
- **Espace administration** : tableau de bord avec synthèse IA du stock, stock trié par montant recouvrable, score de solidité expliqué, avis juridique et lettre de conciliation générés par l'IA, contrôle qualité d'une notification avant envoi (motivations réécrites), copilote juridique ; chaque décision de l'agent est inscrite au journal.
- **Espace administrateur privé** (lien et e-mails autorisés uniquement) : utilisateurs, base juridique, journal des recommandations IA, état des services.

3. Approche technique

Trois couches complémentaires. **Règles** : 8 contrôles déterministes du CDPF (avis préalable et délai de 15 jours, art. 39 ; durée maximale de 6 mois ou 1 an, art. 40 ; motivation, délai de 30 jours et pénalités, art. 43 ; droit de reprise de 4 ans, art. 19). **Machine learning** : un modèle XGBoost prédit pour chaque chef l'issue « maintenu / réduit / annulé » à partir de 26 variables (type de chef, montant, qualité de la motivation, base légale, vices, justificatifs, réponse du contribuable…) ; SHAP explique chaque score ; le tri du stock combine montant recouvrable estimé et ancienneté. **IA générative** : OpenAI gpt-5.4-mini (Gemini Flash en secours automatique) lit les photos, reformule en français ou en tounsi, répond aux questions par recherche augmentée (BM25 sur 274 articles), rédige réponses, avis et conciliations. Garde-fous : sorties structurées validées (Pydantic), le modèle ne cite que les articles fournis, repli sur les règles et le modèle ML si l'IA ne répond pas.

Architecture : interface React/TypeScript, API FastAPI (Python), base Supabase (PostgreSQL, sécurité par ligne activée), automatisation n8n (e-mails de code, bienvenue, rappels de délais). Sécurité : code à usage unique par e-mail (6 chiffres, 5 minutes, 5 essais, stocké haché), sessions à jeton haché, contrôle des rôles sur chaque route, journal de traçabilité.

4. Données et modèles utilisés

- **Textes de loi publics** : CDPF (133 articles), Code de l'IRPP et de l'IS (114), Code de la TVA (27), collectés sur Jurisite Tunisie (jurisitetunisie.com) et découpés article par article.
- **Données synthétiques** : 2 822 dossiers fictifs (2 500 clôturés, 322 en cours), 6 types de chefs, vices de procédure injectés dans 26 % des dossiers ; issues simulées par des règles métier documentées plus du bruit. Aucune donnée réelle.
- **Modèles et services tiers** : OpenAI gpt-5.4-mini, Google Gemini (Flash), XGBoost, SHAP, scikit-learn, rank-bm25, pypdf, ReportLab, FastAPI, React, Tailwind CSS, Recharts, Supabase, n8n. Le code a été écrit pendant le hackathon avec l'aide de l'assistant de programmation Claude (Anthropic).

5. Résultats obtenus

Indicateur (625 dossiers de test jamais vus)	Résultat
AUC « chef maintenu devant le juge »	0,71
AUC « dossier recouvré à plus de 50 % »	0,67
Montant recouvré en traitant 20 % du stock : tri JISER vs ancienneté	71,7 MDT vs 19,4 MDT (+269 %)
Même comparaison vs « plus gros montants d'abord »	+1,4 %

Prototype fonctionnel de bout en bout, testé dans un navigateur : inscription avec code reçu par e-mail, analyse d'une notification de 180 000 DT (2 vices détectés : durée de vérification, art. 40 ; chef non motivé, art. 43), explications en tounsi, brouillon de réponse, avis juridique et proposition de conciliation (74 042 DT encaissables contre une espérance de 60 558 DT au contentieux). Lecture d'une notification en 10 à 15 secondes. Ces performances sont mesurées sur des données simulées : elles valident la méthode, pas un gain réel. Face au tri par montant, le gain est faible ; l'apport principal de JISER est l'explication des scores, le contrôle qualité et la conciliation.

6. Limites identifiées

- Modèle entraîné sur données synthétiques ; base juridique issue d'un site tiers, à synchroniser avec chaque loi de finances.
- Les comptes des agents devraient être validés par un administrateur ; les rappels automatiques supposent une API en ligne.
- L'IA générative peut se tromper : elle ne décide rien, cite ses sources et reste soumise à relecture humaine.

7. Recommandations pour une mise en production

- Pilote dans un centre régional de contrôle des impôts (par exemple Sfax) sur l'historique réel anonymisé, puis réentraînement et mesure du gain réel (délai de clôture, taux de conciliation, taux d'annulation).
- Intégration au système d'information de la DGI ; base juridique alimentée par les textes officiels (JORT, notes communes).
- Hébergement en Tunisie, modèle de langage hébergé localement ou sous contrat, avis de l'INPDP (loi organique 2004-63).
- Dépôt en ligne de la réponse du contribuable, interface en arabe, validation des comptes agents par l'administrateur.

Code source : github.com/EyaAzzabi/Jiser · L'IA recommande et explique, un humain décide toujours.